Elementi di meccanica dei materiali

Teorema del tetraedro di Cauchy

- Mostrare la simmetria del tensore delle tensioni e derivare le equazioni indefinite di equilibrio
- Derivazione del tensore delle deformazioni

Significato fisico delle componenti del tensore delle deformazioni

Significato fisico delle costanti elastiche E, v e G

Prove di trazione: disegnare e commentare il grafico per materiale duttile

- La trave di Saint Venant: trazione e compressione
- La trave di Saint Venant: flessione retta e deviata

La trave di Saint Venant: torsione

- La trave soggetta a taglio: il metodo Jourawsky

Criteri di resistenza: Rankine, Guest-Tresca, Huber-von Mises

Elementi di tecnologia meccanica

Fonderia in terra: elementi principali degli stampi, principali problematiche e rimedi

Microfusione e pressofusione: schemi concettuali di processo, vantaggi e svantaggi rispetto alla fonderia in terra

Lavorazione plastiche a caldo – forgiatura al maglio e laminazione.

Lavorazione plastiche a caldo – estrusione e trafilatura

Lavorazioni plastiche della lamiera

Lavorazione per asportazione di truciolo – tornitura

Lavorazione per asportazione di truciolo – fresatura

Lavorazione per asportazione di truciolo – foratura e alesatura

Lavorazione per asportazione di truciolo – limatrice, strozzatrice e brocciatrice

Lavorazione per asportazione di truciolo – la rettifica

Saldature per fusione: confronto fra le varie tecniche

Saldature per pressione: confronto fra le varie tecniche

Principio dei lavori virtuali

Principio delle reazioni vincolari: formulazione ed esemplificazione per le coppie prismatica e rotoidale.

- Principio dei lavori virtuali: formulazione e dimostrazione della condizione necessaria e sufficiente per l’equilibrio

Spostamenti virtuali per un sistema a più gdl: formulazione ed esemplificazione nel caso di un braccio piano a due gdl.

Applicazione del PLV in caso di forze d'attrito e per il calcolo delle reazioni vincolari

Azionamenti – Cuscinetti

- Descrizione delle diverse tipologie di cuscinetti sfere; cenni sul montaggio.

Descrizione delle diverse tipologie di cuscinetti a rulli; cenni sul montaggio.

Descrizione delle diverse tipologie di cuscinetti assiali; cenni sul montaggio.

Esempio di calcolo numerico di durata di un cuscinetto

Descrizione delle diverse tipologie di guide lineari con elementi volventi

Modellazione cinetoelastodinamica di un azionamento con vite a ricircolo di sfere.

Azionamenti – Giunti

Classificazione dei giunti ed esempi di giunti rigidi.

Classificazione dei giunti ed esempi di giunti deformabili torsionalmente rigidi.

Classificazione dei giunti ed esempi di giunti deformabili torsionalmente cedevoli.

- Classificazione dei giunti ed esempi di giunti mobili.

Analisi cinetostatica del giunto di Schmidt

Azionamenti – Innesti

Classificazione degli innesti ed esempi di giunti ad innesti di forma.

- Classificazione degli innesti ed esempi di giunti ad innesti ad attrito.

Calcolo del tempo di innesto della frizione (accoppiamento motore asincrono con carico resistente lineare): scrivere le equazioni del moto prima e dopo l'innesto.

Descrizione schematizzata del funzionamento del sincronizzatore per cambio automobilistico.

- Classificazione degli innesti di sopravanzo ed esempi di innesti ad arpionismo.

Classificazione degli innesti di sopravanzo ed esempi di innesti ad attrito.

Classificazione degli innesti di sopravanzo descrizione del innesto oleodinamico.

Azionamenti - Freni

Classificazione deli freni e calcolo delle reazioni vincolari nei perni di un freno a tamburo con ceppi simmetrici

Classificazione deli freni e calcolo della coppia frenante nel fremo a nastro al variare del senso di rotazione del tamburo.

Classificazione deli freni ed esempi di fremi a disco.

- Calcolo approssimato di tempo e spazio di arresto e potenza dissipata nella frenata.

Camme

- Classificazione delle camme per moto del movente e del cedente, per forma della camma e per tipo di cedente. Metodi per il mantenimento del contatto tra camma e cedente.
- Generazione del profilo di camma: generalità ed esempio grafico nel caso camma punteria centrata ed eccentrica.

Derivazione dell'espressione analitica dell'angolo di spinta per camma centrata ed eccentrica tramite il cinematismo equivalente.

Il problema del sottotaglio.

Sintesi

Generalità sul problema di sintesi del meccanismo. Utilizzo della catalogazione dei meccanismi ed esempio per sistemi articolati piani.

Classificazione dei QA e discussione delle tre tipologie di QA di Grashof.

Sintesi di un QA manovella-bilanciere noti l'angolo β di oscillazione del bilanciere e θ differenza dell'escursione di manovella tra la corsa di andata e ritorno del bilanciere.

Metodo analitico per la sintesi del QA per n punti di biella. Si determini il numero di punti che rendono la soluzione determinata e si discuta i limiti di validità della soluzione trovata.

Sintesi del QA per tre pose di biella con metodo grafico.

Teorema di Roberts: enunciazione e rappresentazione grafica (verifica analitica facoltativa).